MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

PROIECT

FUNDAȚII

Tema II – Proiectarea unei fundații continue ridige

Student: Harapciuc Bernard-Alexandru
Cadru didactic îndrumător: şef l. dr. ing. Iulia Prodan
Secția IUDR
Grupa 3641

Cluj Napoca, 2024

str. Memorandumului nr. 28, 400114 Cluj-Napoca, România
tel. +40-264-401200, fax +40-264-592055, secretariat tel. +40-264-202209, fax +40-264-202280
www.utcluj.ro

BORDEROU

A. Parte scrisă

- Foaie de prezentare
- Tema proiectului
- Memoriu tehnic
- Note de calcul

B. Parte desenată

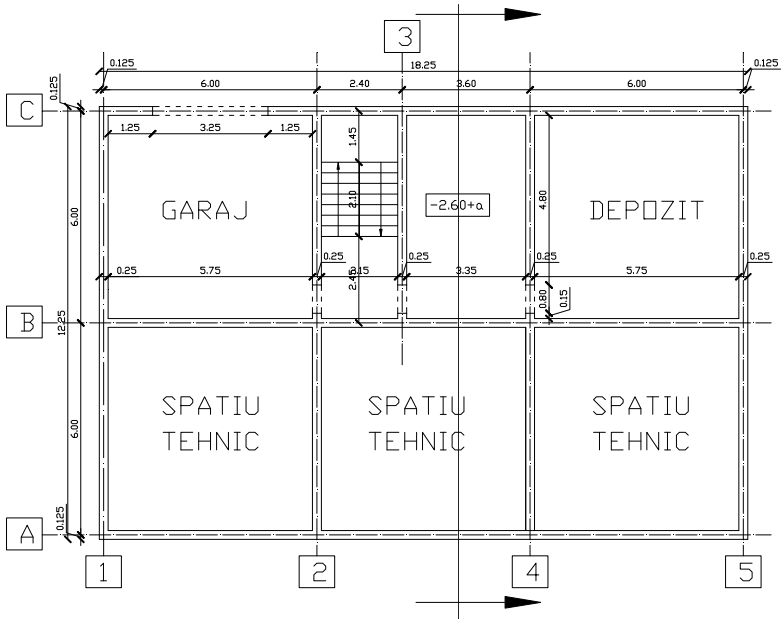
- Plan săpătură sc 1:50
- Plan fundații sc 1:50
- Detalii caracteristice sc 1:20 – ax A,B,C

UTCN-Facultatea de Constructii
Proiect Fundaţii – An IV IUDR.

Nume si Prenume:_____
Grupa:_____
Numar de ordine n:_____
a=_____[cm]
b=_____[cm]

TEMA 2 – FUNDAŢII CONTINUE RIGIDE

Să se proiecteze fundaţia pentru structura cu planul subsol conform schiţei următoare:



Încărcările în secţiunile caracteristice, considerate la cota inferioara a planşeului peste subsol sunt:

Ax B Inc. Permanente P_{kB} =(45+0,25n) kN/ml
Inc. Utile Q_{kB} =(25+0,5n) kN/ml
Ax A,C Inc. Permanente $P_{kA,C}$ =(30+0,25n) kN/ml
Inc. Utile $Q_{kA,C}$ =(20+0,5n) kN/ml

Cota terenului amenajat: C.T.A.= -(0.40+b) m
Stratificaţia terenului:

0.00…-0.55: Umplutura

-0.55… -6.00: Argila prăfoasa, cafenie, plastic consistenta: γ_k= 20 kN/m^3; w=16%; I_p=(16+0,3n)%; I_c=0.76; e=0.61; E=37.000kPa; c_{Uk}=(39+0,3n)kPa; ϕ_{Uk}=12.5^0;

Apa subterana se găseşte la cota: –2.90 m si prezintă agresivitate sulfatică foarte slaba.

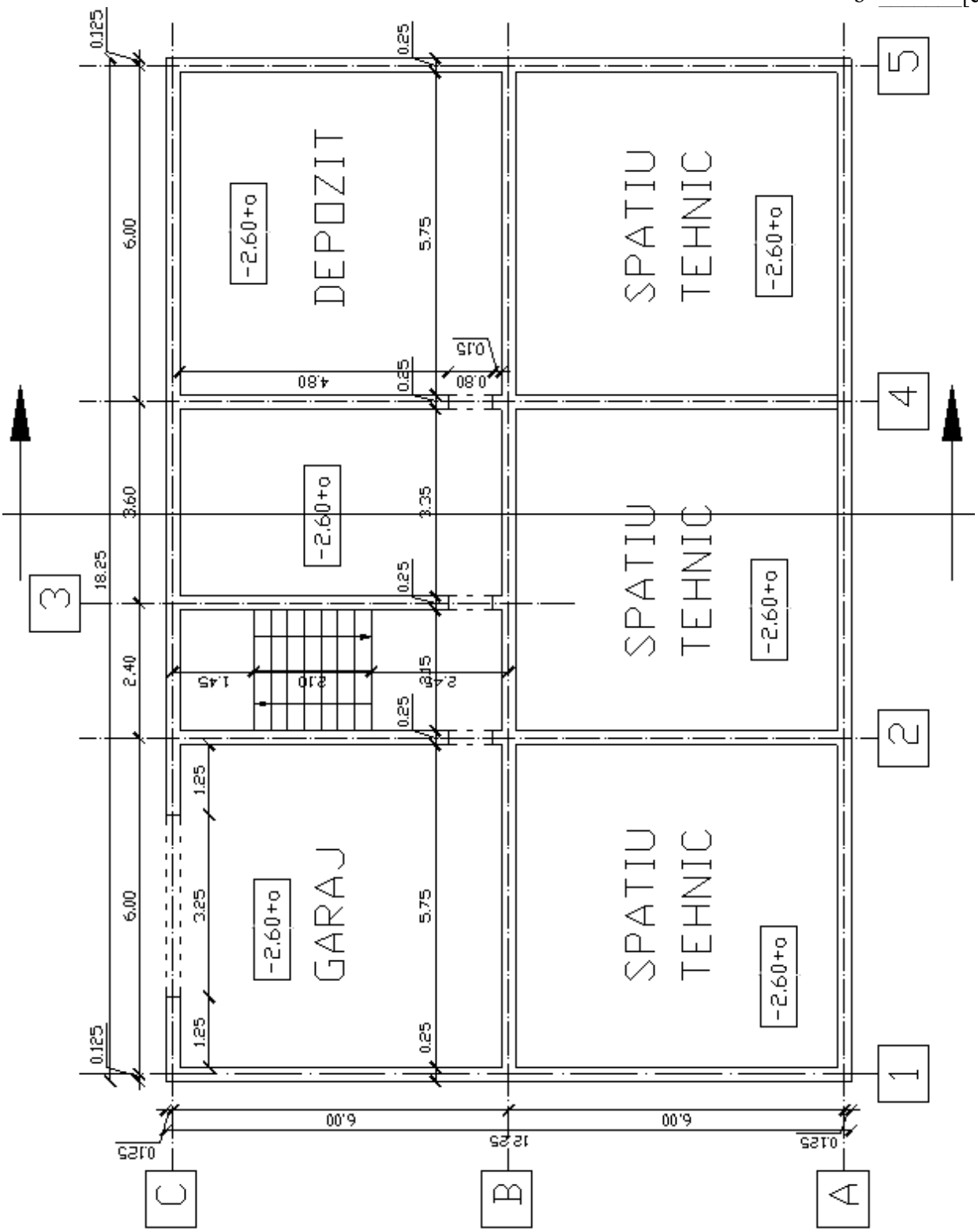
Proiectul va cuprinde:

1. Parte scrisă:
   a. Foaie de prezentare
   b. Tema proiectului
   c. Memoriu tehnic
   d. Note de calcul
1. Parte desenată
   a. Plan săpătură, sc. 1:50
   b. Plan fundaţii, sc. 1:50
   c. Detalii caracteristice, sc. 1:20 (sc. 1:10) – ax B, C

Nota: Verificările sunt conform principiilor SR EN 1997-1. Pentru verificarea fundaţiei se recomanda utilizarea cazului de proiectare CP2.

UTCN-Facultatea de Constructii
Proiect Fundaţii – An IV IUDR.

Nume si Prenume:_____
Grupa:_____
Numar de ordine n:_____
a=_____[cm]
b=_____[cm]



Nota: Verificările sunt conform principiilor SR EN 1997-1. Pentru verificarea fundaţiei se recomanda utilizarea cazului de proiectare CP2.

MEMORIU TEHNIC

CONDIȚII DE AMPLASARE

Fundațiile proiectului vor fi amplasate în stratul de praf nisipos cafeniu, caracterizat de o consistență vârtoasă, asigurând o capacitate portantă adecvată conform cerințelor din proiect.

LUCRĂRI PREGĂTITOARE ȘI SĂPĂTURI

- Săpătura generală se va efectua până la cota -0.50 m, urmând realizarea tranșeelor pentru blocurile de fundare conform cotelor indicate în planul de săpătură.
- Adițional, săpăturile vor continua până la cota inferioară a pardoselii, conform specificațiilor proiectului.

PROTECȚIA TALUZURILOR

- Taluzul excavației va avea o înclinare maximă de 45° față de orizontală.
- Pentru prevenirea degradării taluzului, acesta va fi acoperit cu două straturi de folie de polietilenă pe toată durata lucrărilor de infrastructură.

GESTIONAREA APELOR METEORICE

Pe șantier se va menține disponibilă o pompă pentru evacuarea rapidă a apelor meteorice acumulate. Aceasta va reduce riscul infiltrațiilor în terenul de fundare, prevenind slăbirea stratului portant.

REALIZAREA UMPLUTURILOR

- Umpluturile vor fi executate cu pământ rezultat din săpături, amestecat cu var nestins (5% proporție volumetrică).
- Straturile de pământ vor avea o grosime maximă de 30 cm și vor fi compactate până la atingerea unui grad de compactare minim de 95% (D > 95%).

CONSIDERAȚII GENERALE

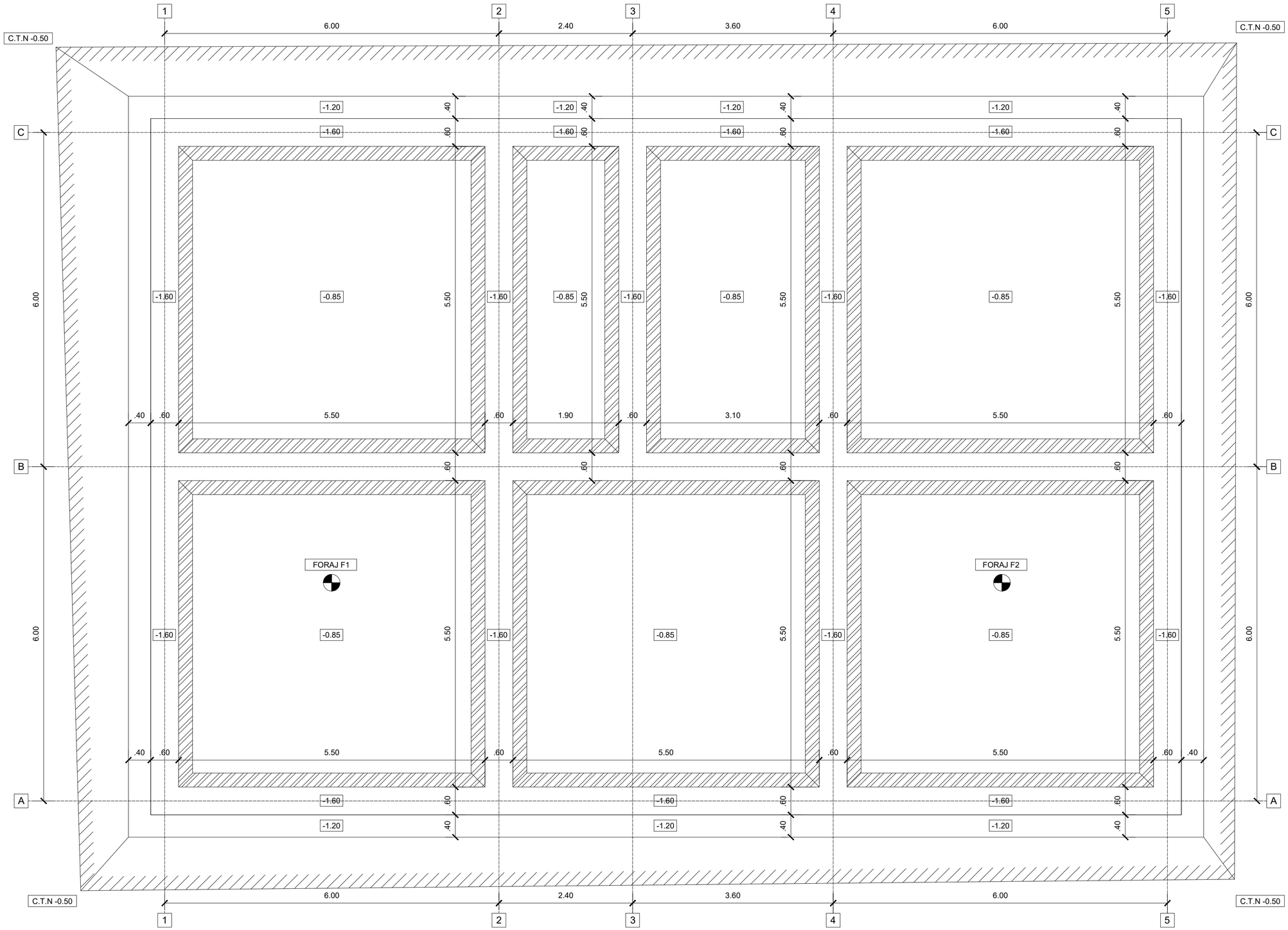
Toate lucrările vor fi executate conform normelor tehnice aplicabile, respectând standardele SR EN 1997-1 și cerințele din tema de proiectare. Supravegherea tehnică va fi asigurată pentru a garanta conformitatea cu specificațiile de execuție.

B	0,6
H	0,4
Axa A și C	
Vd	*65,4*
Bmin	*0,21*
Hmin	*0,23*
Axa B	
Vd	*89,4*
Bmin	*0,29*
Hmin	*0,23*

Capacitate portantă	
Cu	29,14
bc	1
sc	1,12
ic	0,99
q'	24,2
Gf	34,98
Vd-A,C	89,48
Vd-B	109,48
A'	0,6
B'	0,40
L'	0,67
Rd/A' sau P	**191**
Vd/A' - A,C	**149,13**
Vd/A' - B	**182,47**
VERIFICĂ AMÂNDOUĂ	

Capacitate portantă - garaj	
L0	3,25
T	302,45
2H/tg.α.adm	0,611
B*H*fctd	463,2
VERIFICĂ	

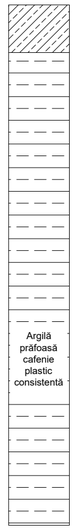
Moment_câmp	**83,15**
Moment_reazem	**110,87**



FORAJ F1



FORAJ F2



NOTE:

1) Fundațiile vor fi amplasate în stratul de praf nisipos cafeniu vârtos.
2) Săpătura generală se va executa până la cota -0.50 m a construcției, după care se vor realiza tranșeele pentru blocurile de fundare și săpătura până la cota inferioară a pardoselii, conform cu cotele de pe planul de săpătură.
3) Taluzul va avea înclinarea maximă față de orizontală de 45°.
4) Pe durata execuției lucrărilor la infrastructură, taluzul se va proteja cu o folie de polietilenă (două straturi).
5) Pe șantier va exista o pompă care să poată evacua apele meteorice acumulate. Evacuarea apelor meteorice se va face în cel mai scurt timp pentru a evita infiltrarea acestora în terenul de fundare.
6) Umpluturile se vor realiza cu pământ din săpătură amestecat cu var nestins în proporție de 5%. Umpluturile se vor realiza în straturi de pământ de maxim 30 cm și vor fi compactate până la atingerea gradului de compactare de minim 95% (D > 95%).

ZONĂ SEISMICĂ

ag = 0.08g; Tc = 0.7s

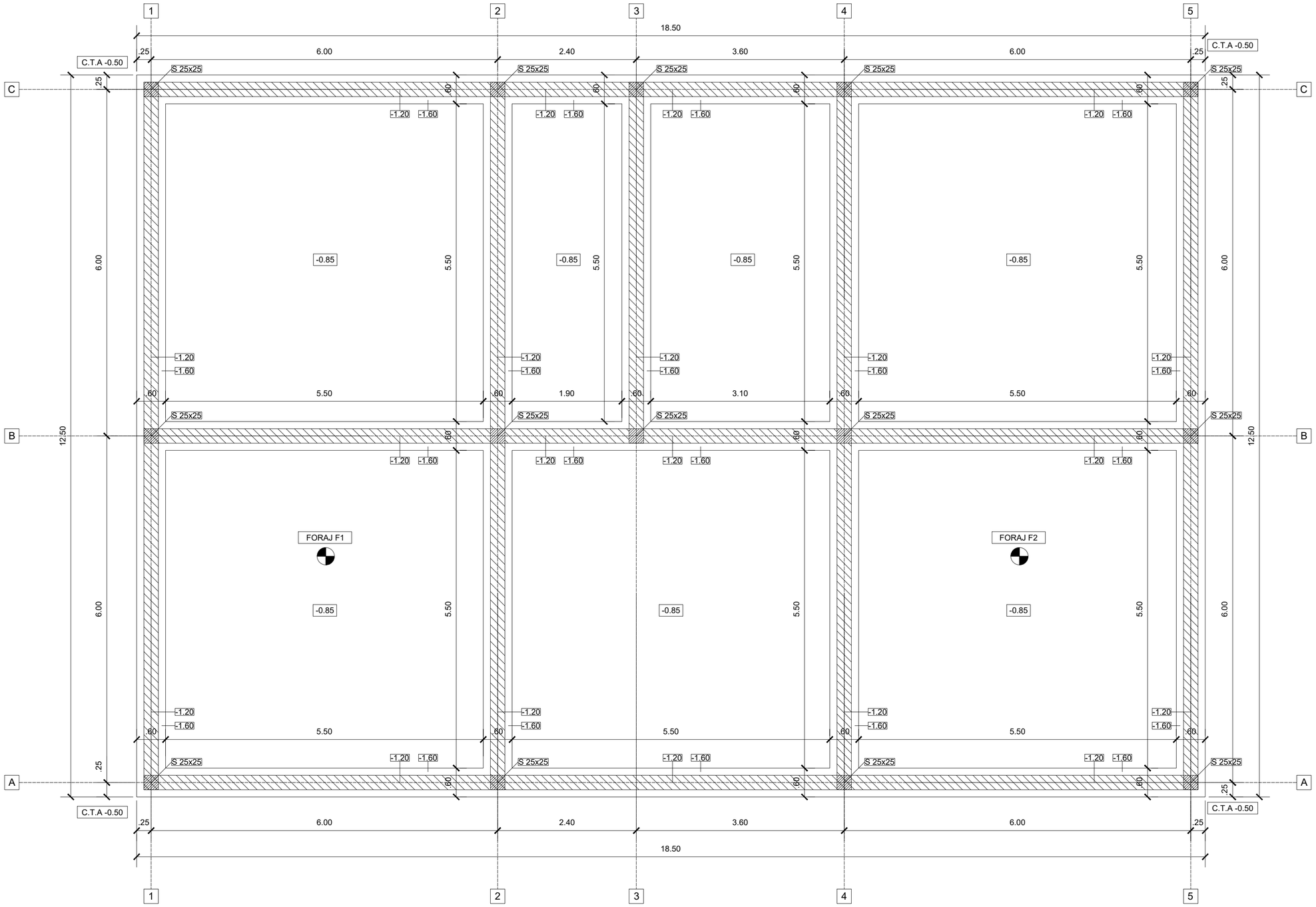
ACOPERIREA CU BETON Cnom

- **în cuzineți, fundații - 30mm**
- **în stâlpi, grinzi, centuri - 30mm**
- **în plăci: 20mm**

CLASA DE BETON

C30/37 CEM II A-S 32.5R, S2, P4, agreg. max.: 16 mm
XA1 - clasă de expunere

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			FUNDAȚII ANUL IV / SECȚIA IUDR (3641) AN UNIVERSITAR 2024-2025		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:50	PLAN SĂPĂTURĂ FUNDAȚII	FAZA P.T+D.E
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU				
VERIFICAT			DATA 19.10.2024		NR. PLANȘĂ 1



NOTE:

1) Fundațiile vor fi amplasate în stratul de praf nisipos cafeniu vârtos.
2) Săpătura generală se va executa până la cota -0.50 m a construcției, după care se vor realiza tranșeele pentru blocurile de fundare și săpătura până la cota inferioară a pardoselii, conform cu cotele de pe planul de săpătură.
3) Taluzul va avea înclinarea maximă față de orizontală de 45°.
4) Pe durata execuției lucrărilor la infrastructură, taluzul se va proteja cu o folie de polietilenă (două straturi).
5) Pe șantier va exista o pompă care să poată evacua apele meteorice acumulate. Evacuarea apelor meteorice se va face în cel mai scurt timp pentru a evita infiltrarea acestora în terenul de fundare.
6) Umpluturile se vor realiza cu pământ din săpătură amestecat cu var nestins în proporție de 5%. Umpluturile se vor realiza în straturi de pământ de maxim 30 cm și vor fi compactate până la atingerea gradului de compactare de minim 95% (D > 95%).

ZONĂ SEISMICĂ

ag = 0.08g; Tc = 0.7s

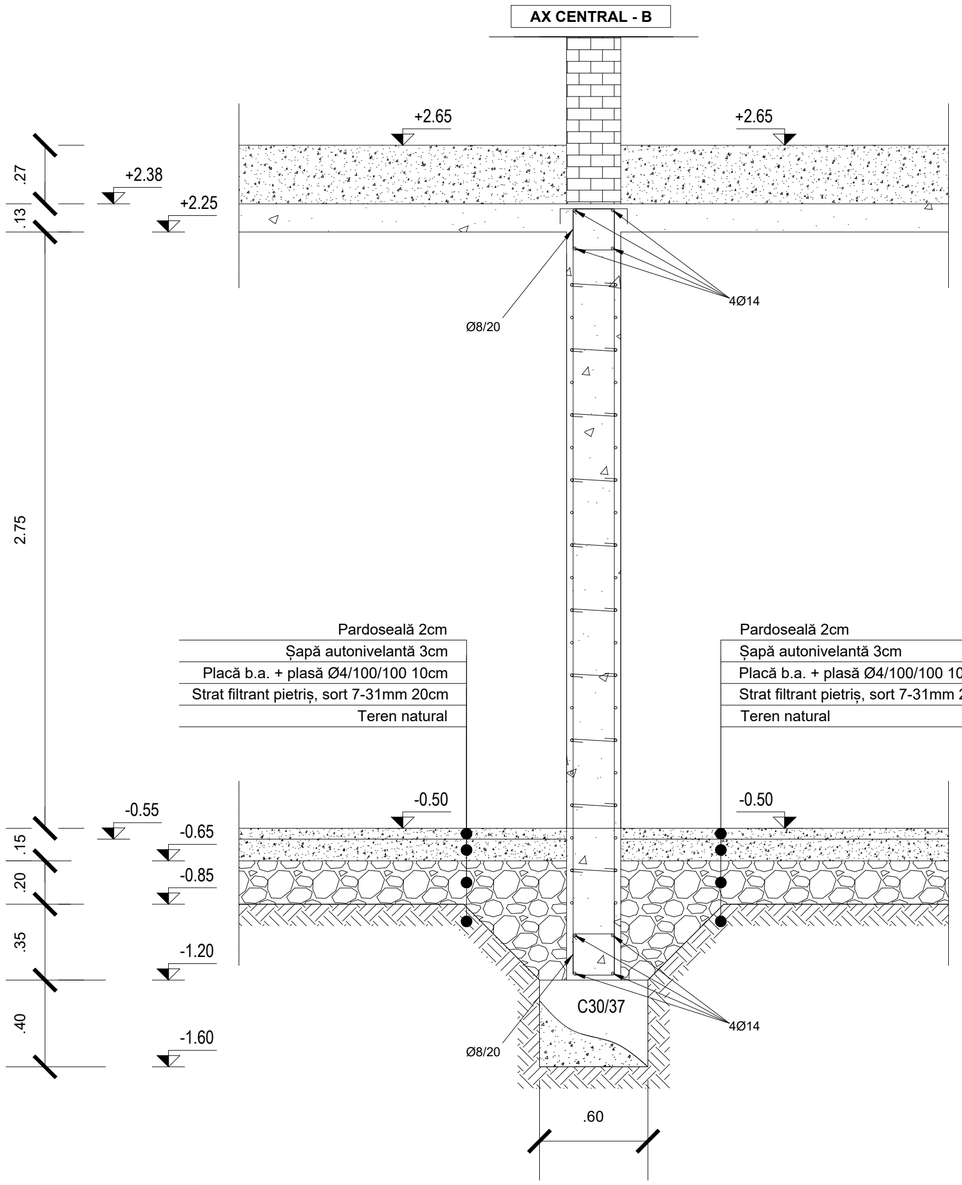
ACOPERIREA CU BETON Cnom

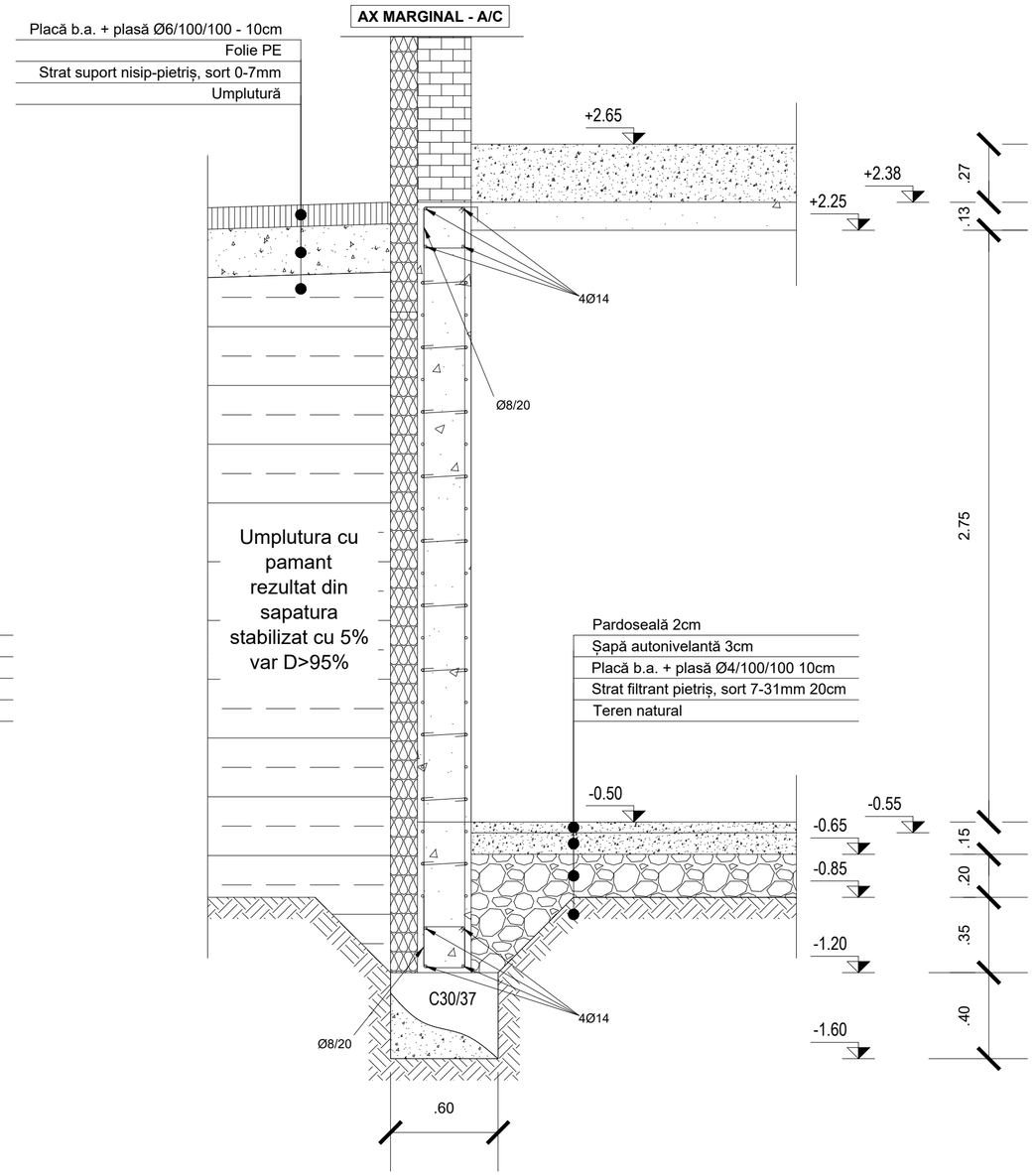
- în cuzineți, fundații - 30mm
- în stâlpi, grinzi, centuri - 30mm
- în plăci: 20mm

CLASA DE BETON

C30/37 CEM II A-S 32.5R, S2, P4, agreg. max.: 16 mm
XA1 - clasă de expunere

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			FUNDAȚII ANUL IV / SECȚIA IUDR (3641) AN UNIVERSITAR 2024-2025		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:50	PLAN FUNDAȚII	FAZA P.T+D.E
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU		DATA 19.10.2024		NR. PLANȘĂ 2
VERIFICAT					





ZONĂ SEISMICĂ

ag = 0.08g; Tc = 0.7s

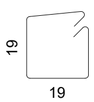
ACOPERIREA CU BETON Cnom

- **în cuzineți, fundații - 30mm**
- **în stâlpi, grinzi, centuri - 30mm**
- **în plăci: 20mm**

CLASA DE BETON

C30/37 CEM II A-S 32.5R, S2, P4,
agreg. max.: 16 mm
XA1 - clasă de expunere

etr. Ø8 S500 L=0.92m



agrafă Ø8 S500 L=0.36m

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			FUNDAȚII ANUL IV / SECȚIA IUDR (3641) AN UNIVERSITAR 2024-2025		PROIECT 1/2024
	NUME	SEMNĂTURĂ	SCARA 1:20	DETALII CARACTERISTICE	FAZA P.T+D.E
DESENAT	HARAPCIUC BERNARD ALEXANDRU				
VERIFICAT			DATA 19.10.2024		NR. PLANȘĂ 3